

## Algoritmi Genetici

Gli **algoritmi genetici (GA)** rappresentano un esempio di ottimizzatore globale, utilizzati in vari campi inclusa la registrazione di immagini.

### Potenziati Pregi

- Possibilità di risolvere problemi complessi **senza conoscere il preciso metodo di soluzione**
- Capacità di **auto-modificazione** in base al cambiamento del problema
- **Convergenza** anche in presenza di condizioni iniziali lontane dalla soluzione ottima
- **Parallelismo intrinseco** adatto al calcolo distribuito

---

## Fondamenti: Evoluzione Naturale

Gli algoritmi genetici si ispirano all'**evoluzione naturale** e sono fondati sui principi darwiniani della **selezione** e dell'**adattamento**, nonché su meccanismi di **riproduzione** e **mutazione**.

### Selezione Naturale (Darwin, 1859)

“Qualsiasi variazione, anche se lieve, purché risulti in qualsiasi grado utile ad un individuo, contribuirà alla conservazione di quell'individuo e sarà ereditata dai suoi discendenti.”

Questo principio di **conservazione delle variazioni favorevoli** ed **eliminazione di quelle sfavorevoli** è alla base della selezione naturale.

### Approccio Neo-Darwiniano

Nella visione moderna, la selezione naturale viene modellata con al centro il **patrimonio genetico**:

| Concetto            | Definizione                                |
|---------------------|--------------------------------------------|
| <b>Genotipo (G)</b> | Patrimonio genetico dell'individuo         |
| <b>Fenotipo (P)</b> | Caratteristiche osservabili dell'individuo |
| <b>Fitness</b>      | Capacità di sopravvivere e riprodursi      |

!Pasted image 20251201190718.png

### Processo Evolutivo

Il processo può essere modellato con quattro funzioni:

| Funzione                | Da $\rightarrow$ A | Descrizione                                              |
|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>f: Epigenesi</b>     | $G \rightarrow P$  | Genera fenotipo dal genotipo (influenzato dall'ambiente) |
| <b>f: Selezione</b>     | $P \rightarrow P$  | Trasforma la collezione di individui                     |
| <b>f: Sopravvivenza</b> | $P \rightarrow G$  | Propaga il genotipo attraverso la riproduzione           |

| Funzione            | Da $\rightarrow$ A | Descrizione                              |
|---------------------|--------------------|------------------------------------------|
| <b>f: Mutazione</b> | $G \rightarrow G$  | Trasforma il genotipo (processo casuale) |

Il processo è **iterativo**: il genotipo risultante viene mappato nuovamente in P attraverso l'epigenesi, riattivando la catena.

### Topografia Adattiva di Wright

Il concetto di **topografia adattiva** (Wright, 1932) illustra come gli organismi si adattano: - La fitness media è espressa in funzione della presenza di certi alleli - L'evoluzione tende verso **massimi locali** della fitness - La **mutazione** permette di esplorare zone diverse e trovare massimi migliori

**Suggerimento:** Riproduzione Sessuata La riproduzione sessuata offre vantaggi evolutivi: - Generazione di **diversità genetica** (crossover) - Combinazione di **mutazioni favorevoli** - Eliminazione di **mutazioni sfavorevoli** - **Selezione sessuale** per migliorare il processo

### Formalizzazione Algoritmica

#### Problema di Ottimizzazione

I GA risolvono il problema di trovare il **massimo** di una funzione di più variabili (detta **fitness**):

$$F = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

dove le  $x_i$  sono definite sul dominio del problema (finito e noto).

### Terminologia

| Termine            | Definizione                                |
|--------------------|--------------------------------------------|
| <b>Individuo</b>   | Una soluzione $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ |
| <b>Popolazione</b> | Insieme di m individui                     |
| <b>Cromosoma</b>   | La sequenza specifica $x_1 \dots x_n$      |
| <b>Gene</b>        | Singolo elemento $x_i$ del cromosoma       |
| <b>Fitness</b>     | Valore della funzione obiettivo            |

### Codifica Binaria

Una soluzione può essere codificata in **binario** (es. 100110101001110). Questo sistema è particolarmente indicato per la ricombinazione, ma qualsiasi codifica è accettabile.

## Schema dell'Algoritmo

1. Definire funzione obiettivo (fitness)
2. Creare popolazione iniziale di soluzioni candidate
3. Calcolare fitness di tutti i cromosomi
4. Assegnare probabilità di riproduzione (roulette wheel)
5. Generare nuova popolazione (crossover)
6. Applicare mutazione a bassa probabilità
7. Se soluzione trovata → STOP, altrimenti → passo 3

## Complessità

La complessità è  $Km \times O(F)$  dove: - K = numero di iterazioni - m = dimensione popolazione -  $O(F)$  = complessità della funzione di fitness

---

## Selezione: Roulette Wheel

Ad ogni individuo si assegna uno “spicchio” della roulette, di **angolo proporzionale alla fitness normalizzata**:

$$\text{Angolo}_i = 360 \times \frac{F_i}{F_{TOT}}$$

Si estrae un angolo casuale e si seleziona l'individuo corrispondente.

**Attenzione:** Problema Se la fitness è quasi costante tra individui, i settori diventano uguali. Soluzioni: - **Normalizzazione** rispetto alla media - **Rank ordering**: posizione in classifica invece di fitness

---

## Crossover

Il **crossover** combina i cromosomi di due genitori selezionati.

### One-Point Crossover

Si sceglie un punto casuale che divide ogni stringa in testa e coda: - Figlio 1: testa padre + coda madre - Figlio 2: coda padre + testa madre

### Two-Point Crossover

Gli individui sono rappresentati come **circoli**. Si sostituisce una porzione con quella dell'altro genitore usando due punti di taglio.

### Uniform Crossover

Si genera una **maschera binaria**. Per ogni posizione: - 0 → copia dal padre - 1 → copia dalla madre

**Info:** Probabilità di Crossover Tipicamente **60-80%**. Quando non si verifica, i figli sono copie dei genitori.

---

## Mutazione

La mutazione consiste nel **cambiare ciascun bit** con probabilità molto bassa (tipicamente **0.1-1%**).

## Scopo

- Aggiunge **casualità** alla procedura
  - Assicura che nessun punto dello spazio delle soluzioni abbia probabilità nulla di essere esplorato
- 

## Elitismo

Per evitare di perdere il miglior cromosoma, gli individui migliori vengono **copiati direttamente** alla generazione successiva.

**Suggerimento:** Vantaggi L'elitismo **assicura la convergenza** dell'algoritmo genetico. Gli individui migliori partecipano comunque al processo riproduttivo.

---

## Convergenza Prematura

Se la popolazione diventa troppo omogenea: - Non si producono individui migliori - L'algoritmo ristagna in una situazione **sub-ottima**

**Attenzione:** Soluzione Fermare l'algoritmo e ripartire da una **nuova popolazione casuale**.

---

## Applicazione alla Registrazione di Immagini

### Codifica del Problema

Ogni individuo è un vettore di N elementi (geni) che definiscono i **parametri della trasformazione T**.

Per trasformazione **rigida 3D**: 6 elementi  $(t_x, t_y, t_z, d_x, d_y, d_z)$

Il **fitness** = valore della metrica di registrazione (es. mutua informazione)

### Generazione di Nuovi Individui

---

| Tipo             | Descrizione                                          |
|------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Elite</b>     | Individui con fitness più alta, passati direttamente |
| <b>Crossover</b> | Combinazione geni di due genitori (roulette wheel)   |

| Tipo             | Descrizione                              |
|------------------|------------------------------------------|
| <b>Mutazione</b> | Variazioni random (es. rumore gaussiano) |

### Parametri Critici

| Parametro                | Descrizione                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>EliteCount</b>        | Numero di individui elite (non troppo alto!)    |
| <b>CrossoverFraction</b> | Frazione di individui da crossover vs mutazione |

**Attenzione:** Bilanciamento - **EliteCount** troppo alto  $\rightarrow$  elite domina, ricerca inefficiente - **CrossoverFraction** ottimale  $\sim 0.6$  (dipende dal problema)

### Risultati Sperimentali

!Pasted image 20251201190936.png

L'errore di registrazione su immagini PET-CT mostra: - Valore critico di CrossoverFraction intorno a **0.6** - Valore ottimo di EliteCount intorno a **15** (su popolazione di 75)

**Suggerimento:** Punto Critico La scelta dei parametri dell'algoritmo deve essere **ottimizzata** per il problema specifico.